



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2011-0117383
(43) 공개일자 2011년10월27일

(51) Int. Cl.

A01G 9/24 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2010-0036801

(22) 출원일자 2010년04월21일

심사청구일자 2010년04월21일

(71) 출원인

(주)우성하이텍

부산광역시 강서구 강동동 29-501

(72) 발명자

이해완

부산광역시 북구 화명동 2264 (3/4)화명동롯데아파트낙천대 114-403

(74) 대리인

오세국

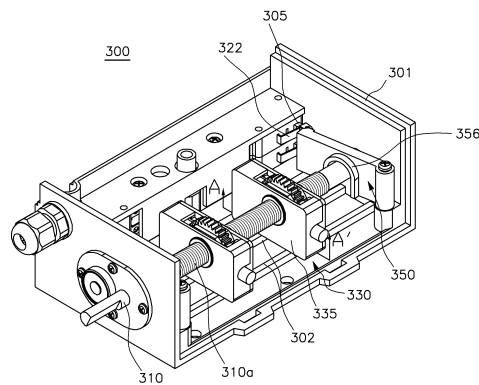
전체 청구항 수 : 총 5 항

(54) 전동개폐기용 리미트장치

(57) 요약

전동개폐기의 구동한계를 보다 정확히 유지하도록 내구성 및 조작편의성이 향상되는 전동개폐기용 리미트장치를 제공하기 위하여, 본 발명은 양측단에 각각 모터의 정역방향 구동한계를 검출하여 스위칭시키는 가압식 리미트 스위치가 구비된 리미트 케이스; 상기 모터에 의한 회전출력량을 전달받아 회전되되, 상기 리미트 케이스를 관통하는 부분의 외주에는 스크류기어가 형성된 회전조절축; 및 내주가 상기 스크류기어와 기어결합되고 외주에 스퍼기어가 형성된 이동기어부와, 상기 스퍼기어와 선택적으로 맞물려 구속하는 고정기어가 탄발지지되어 구비되는 탄발고정장치가 수용되어 상기 회전조절축의 회전에 따라 축방향으로 이동되어 선택적으로 상기 리미트 스위치에 가압력을 제공하는 슬라이드 케이싱을 포함하여 상호 독립적으로 구비된 한 쌍의 리미트장치를 포함하여 이루어지는 전동개폐기용 리미트장치를 제공한다.

대 표 도 - 도4a



특허청구의 범위

청구항 1

양측단에 각각 모터의 정역방향 구동한계를 검출하여 스위칭시키는 가압식 리미트 스위치가 구비된 리미트 케이스;

상기 모터에 의한 회전출력량을 전달받아 회전되되, 상기 리미트 케이스를 관통하는 부분의 외주에는 스크류기어가 형성된 회전조절축; 및

내주가 상기 스크류기어와 기어결합되고 외주에 스퍼기어가 형성된 이동기어부와, 상기 스퍼기어와 선택적으로 맞물려 구속하는 고정기어가 탄발지지되어 구비되는 탄발고정장치가 수용되어 상기 회전조절축의 회전에 따라 축방향으로 이동되어 선택적으로 상기 리미트 스위치에 가압력을 제공하는 슬라이드 케이싱을 포함하여 상호 독립적으로 구비된 한 쌍의 리미트 감지장치를 포함하여 이루어지는 전동개폐기용 리미트장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 슬라이드 케이싱의 외면과 선택적으로 접촉되어 회동되면서 상기 리미트 스위치에 가압력을 제공하도록 상기 리미트 케이스의 양측부에 각각 힌지연결되어 배치되되, 중앙부에 상기 회전조절축이 관통되어 그 테두리가 지지되는 관통지지부가 형성된 한 쌍의 힌지로드를 더 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 전동개폐기용 리미트장치.

청구항 3

제 2 항에 있어서,

상기 힌지로드의 회동한계점에서 충돌을 완충하도록, 상기 리미트 케이스의 양측 내면에는 완충스프링에 의해 탄발지지되는 완충복귀장치가 구비됨을 특징으로 하는 전동개폐기용 리미트장치.

청구항 4

제 1 항에 있어서,

상기 탄발고정장치의 상단 및 하단에는 각각 가이드 돌기가 돌출되며,

어느 일단측 가이드 돌기에는 상기 고정기어를 상기 스퍼기어 측으로 복원력을 제공하는 탄성스프링이 결합되며,

타단측 가이드 돌기는 가압됨에 따라 상기 스퍼기어의 구속을 해제하도록 상기 슬라이드 케이싱의 외측으로 노출됨을 특징으로 하는 전동개폐기용 리미트장치.

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 슬라이드 케이싱은 상기 이동기어부 및 상기 탄발고정장치를 감싸는 박스형으로 구비되되, 전면측은 상기 이동기어부의 외주가 노출되도록 개구되며,

상기 리미트 케이스의 내면에는 상기 슬라이드 케이싱 후면의 슬라이딩 이동을 안내하는 레일이 돌출되어 구비됨을 특징으로 하는 전동개폐기용 리미트장치.

명세서

기술분야

[0001] 본 발명은 전동개폐기용 리미트장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 구동한계를 보다 정확히 유지하도록 내

구성 및 조작편의성이 향상되는 전동개폐기용 리미트장치에 관한 것이다.

배경 기술

- [0002] 일반적으로, 비닐하우스에는 식물을 재배하거나 가축을 사육하기 위한 환경을 제공하기 위하여 비닐하우스의 내부 온도, 습도 및 환기를 조절하도록 측면 또는 천정에 덮여 있는 환기창을 개폐시키는 장치가 구비된다. 또한, 이러한 비닐하우스의 내측에는 야간에 내부의 보온 효과를 증대시키기 위하여 프레임에 설치된 롤러를 따라 안 내되면서 선택적으로 권취되는 부직포 내지 섬유 재질의 차폐막이 구비된다.
- [0003] 상기 차폐막은 주간에는 일조가 작물에 전달되도록 개방되고 야간에는 보온효과 유지를 위해 재배공간의 내부를 감싸도록 펼쳐짐으로써 폐쇄되도록 전동개폐기에 의해 구동됨이 바람직하다. 이때, 이러한 개방 및 폐쇄되는 위치의 한계가 정확히 설정되어 구동되어야 하며, 상기 비닐하우스의 크기 및 프레임의 사이즈에 맞게 상기 비닐하우스의 개폐창 내지 차폐막의 개폐범위는 상기 전동개폐기의 구동한계를 설정하는 리미트장치에 의해 제어된다.
- [0004] 한편, 특허등록 제10-818615호 등과 같은 종래기술에 따른 전동개폐기용 리미트장치는 한 쌍의 작동부재의 외주에 각각 구비된 기어니가 하나의 조절부재에 의해 회전되지 않고 축방향을 따라 이동되도록 안내되었다.
- [0005] 그러나, 상기 조절부재는 중앙부의 나선공에 힌지연결되어 고정되었으나, 장기간 사용으로 상기 고정상태가 느슨해지면서 한 쌍의 작동부재의 위치이동에 따라 어느 하나의 작동부재로부터 상대적으로 더 큰 모멘트가 가해지는 경우 상기 조절부재가 회전되거나 시소운동되면서 다른 하나의 작동부재가 탈거되어 정확한 리미트 설정의 유지가 어려운 문제점이 있었다.
- [0006] 또한, 이와 같이 하나의 조절부재만으로 한 쌍의 작동부재의 축방향 이동을 안내하는 경우에는, 초기 리미트 제한치의 세팅시 하나의 작동부재를 나선형 회전축을 따라 회전시키면서 조절할 때, 상기 조절부재가 시소운동 내지 전체적인 하강 등 조작이 불안정함에 따라 다른 하나의 작동부재가 정위치를 유지하지 못함으로써 정확한 세팅이 어려운 문제점이 있었다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0007] 상기의 문제점을 해결하기 위해서, 본 발명은 구동한계를 보다 정확히 유지하도록 내구성 및 조작편의성이 향상되는 전동개폐기용 리미트장치를 제공하는 것을 해결하고자 하는 과제로 한다.

과제의 해결 수단

- [0008] 상기의 과제를 해결하기 위해서, 본 발명은 양측단에 각각 모터의 정역방향 구동한계를 검출하여 스위칭시키는 가압식 리미트 스위치가 구비된 리미트 케이스; 상기 모터에 의한 회전출력량을 전달받아 회전되되, 상기 리미트 케이스를 관통하는 부분의 외주에는 스크류기어가 형성된 회전조절축; 및 내주가 상기 스크류기어와 기어결합되고 외주에 스퍼기어가 형성된 이동기어부와, 상기 스퍼기어와 선택적으로 맞물려 구속하는 고정기어가 탄발지지되어 구비되는 탄발고정장치가 수용되어 상기 회전조절축의 회전에 따라 축방향으로 이동되어 선택적으로 상기 리미트 스위치에 가압력을 제공하는 슬라이드 케이싱을 포함하여 상호 독립적으로 구비된 한 쌍의 리미트 감지장치를 포함하여 이루어지는 전동개폐기용 리미트장치를 제공한다.
- [0009] 여기서, 상기 슬라이드 케이싱의 외면과 선택적으로 접촉되어 회동되면서 상기 리미트 스위치에 가압력을 제공하도록 상기 리미트 케이스의 양측부에 각각 힌지연결되어 배치되되, 중앙부에 상기 회전조절축이 관통되어 그 테두리가 지지되는 관통지지부가 형성된 한 쌍의 힌지로드를 더 포함하여 이루어짐이 바람직하다.
- [0010] 이때, 상기 힌지로드의 회동한계점에서 충돌을 완충하도록, 상기 리미트 케이스의 양측 내면에는 완충스프링에 의해 탄발지지되는 완충복귀장치가 구비됨이 바람직하다.
- [0011] 그리고, 상기 탄발고정장치의 상단 및 하단에는 각각 가이드 돌기가 돌출되며, 어느 일단측 가이드 돌기에는 상기 고정기어를 상기 스퍼기어 측으로 복원력을 제공하는 탄성스프링이 결합되며, 타단측 가이드 돌기는 가압됨에 따라 상기 스퍼기어의 구속을 해제하도록 상기 슬라이드 케이싱의 외측으로 노출됨이 바람직하다.
- [0012] 또한, 상기 슬라이드 케이싱은 상기 이동기어부 및 상기 탄발고정장치를 감싸는 박스형으로 구비되되, 전면측은

상기 이동기어부의 외주가 노출되도록 개구되며, 상기 리미트 케이스의 내면에는 상기 슬라이드 케이싱 후면의 슬라이딩 이동을 안내하는 레일이 돌출되어 구비됨이 바람직하다.

발명의 효과

- [0013] 본 발명은 전술한 해결 수단을 통해서 다음과 같은 효과를 제공한다.
- [0014] 첫째, 회전조절축에 스크류 나사 결합되는 한 쌍의 리미트 감지장치가 상호 독립적으로 세팅 가능하게 구비되므로, 작업자는 세팅이 필요한 하나의 리미트 감지장치의 위치만 개별적으로 세팅할 수 있으므로 안정적인 세팅 및 정확한 세팅상태의 유지가 가능하다. 즉, 각각 독립된 리미트 감지장치를 개별적으로 세팅할 수 있으므로 하나의 리미트 감지장치의 위치 세팅시 진동에 의해 다른 하나의 리미트 감지장치의 위치 변동 내지 탈거가 방지될 수 있으며, 종래기술과 같은 시소운동에 의한 위치 이탈 내지 탈거의 문제가 발생되지 않는다.
- [0015] 둘째, 상기 리미트 감지장치는 이동기어부 및 상기 탄발고정장치를 내측에 감싸는 상태로 수용하도록 구비된 박스형 슬라이드 케이싱을 포함하여 이루어짐으로써 상기 이동기어부가 외부 구성품과의 회전접촉 내지 가압에 의해 마모될 염려가 없으므로 내구성 및 사용수명이 현저히 향상될 수 있다.
- [0016] 셋째, 상기 슬라이드 케이싱이 마찰접촉면적을 감소하도록 상기 리미트 케이스 내면에 돌출된 레일을 따라 슬라이드 이동되므로, 원활한 슬라이드 이동상태를 보장할 수 있다.
- [0017] 넷째, 상기 리미트 감지장치가 리미트 스위치 내지 구름접촉장치에 직접 접촉되지 않도록 별도의 힌지로드가 구비되되, 상기 힌지로드가 그의 회동한계점에서 별도의 완충복귀장치의 탄성적인 변위이동으로 완충이 이루어짐과 동시에 복귀되도록 함으로써 소음발생을 최소화하며 접촉되는 각 부품의 내구성을 향상시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0018] 도 1은 본 발명에 따른 전동개폐기가 적용된 비닐하우스 내부의 차폐막 개폐구조를 나타낸 사시도.
- 도 2는 본 발명에 따른 리미트장치가 적용될 수 있는 전동개폐기의 일 형태를 나타낸 분해사시도.
- 도 3a는 본 발명에 따른 리미트장치가 적용될 수 있는 전동개폐기의 다른 형태를 나타낸 사시도.
- 도 3b는 본 발명이 적용될 수 있는 다른 형태에 따른 전동개폐기의 기어박스 구조를 나타낸 분해 사시도.
- 도 4a는 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치를 나타낸 사시도.
- 도 4b는 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치를 나타낸 분해 사시도.
- 도 5는 본 발명의 일실시예에 적용되는 리미트 감지장치의 분해 사시도.
- 도 6a 및 도 6b는 본 발명의 일실시예에 적용되는 리미트 감지장치의 작동상태를 도 4a의 A-A' 단면을 기준으로 나타낸 단면도.
- 도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치의 평면도.
- 도 8은 본 발명의 일실시예에 적용되는 완충복귀장치를 나타낸 단면도.
- 도 9a 및 도 9b는 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치의 작동상태를 나타낸 평면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0019] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치를 상세히 설명한다.
- [0020] 도 1은 본 발명에 따른 전동개폐기가 적용된 비닐하우스 내부의 차폐막 개폐구조를 나타낸다.
- [0021] 도 1에서 보는 바와 같이, 비닐하우스의 내측에는 야간에 내부의 보온 효과를 증대시키기 위하여 프레임에 설치된 롤러를 따라 안내되면서 선택적으로 개폐됨으로써 보온, 차광, 제습 기능을 수행하는 부직포 내지 섬유 재질의 차폐막(6a,6b)이 구비된다.
- [0022] 상세히, 상기 프레임에 장착된 전동개폐기(10)의 좌우방향 양측에는 개폐축(3)이 연결되고, 모터(2)의 구동에 따라 선택적으로 정/역방향으로 회전되는 개폐축(3)에는 소정간격 단위로 구동롤러(5)가 설치된다. 상기 구동롤러(5)에는 와이어(9)가 권취되되, 상기 개폐축(3)의 일방향 회전시 상기 와이어의 일측부(9a)는 감기고 타측부(9b)는 풀리도록 연결된다.

- [0023] 상기 와이어의 일측부(9a)는 제1안내롤러(4a)의 외주에 도르레 방식으로 경유하도록 연결됨과 아울러, 상기 비닐하우스 내부를 가로질러 제2안내롤러(4b)까지 연장되어 연결된다. 이렇게 제2안내롤러(4b)를 경유하여 리턴되는 와이어는 제3안내롤러(4c)를 경유하여 타측부(9b)로 연장된다. 따라서, 비닐하우스 내측을 가로지르는 와이어(9)는 한 쌍을 이루되, 상기 개폐축(3)의 회전시 상기 한 쌍의 연결된 와이어는 상호 대향되는 방향으로 이동된다.
- [0024] 또한, 상기 한 쌍의 와이어 각각에는 차폐막(6a,6b)이 예인클립(8)에 연결되어 한 쌍으로 구비된다. 따라서, 상기 모터(2)의 구동에 따라 개폐축(3)의 일방향 회전시 상기 한 쌍의 차폐막(6a,6b)이 상호 중앙부로 이동되어 상부 공간을 폐쇄한다면, 상기 개폐축(3)의 반대방향 회전시에는 상기 차폐막(6a,6b)이 각각 비닐하우스 양측으로 후퇴되면서 상부공간이 개방된다. 이와 같은 구동롤러(5) 및 안내롤러(4a,4b,4c)의 구성을 통하여 1개의 전동개폐기(10)만으로 상기 차폐막(6a,6b)의 개폐를 원활히 조작할 수 있다.
- [0025] 도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 일 형태에 따른 전동개폐기의 구조를 나타낸 분해사시도이다.
- [0026] 도 2에서 보는 바와 같이, 상기 전동개폐기(100)는 하우징(200), 고정링기어부(250) 및 하우징커버(270)를 포함하여 이루어진다.
- [0027] 상세히, 상기 하우징(200)의 내측에 정/역 회전출력의 발생이 가능한 전동모터(2)가 구비되고, 그의 타측에는 상기 모터(2)에 의해 발생되는 회전력을 감속하도록 상호 연동되는 태양기어(230)와 다수 개의 유성기어(240)가 내장된다. 상기 모터의 회전력은 제1헬리컬기어(210)를 통하여 제2헬리컬기어(220)로 전달되며, 상기 제2헬리컬기어(220)로 전달된 회전력은 그보다 직경이 작은 태양기어(230)와 연결되어 함께 회전된다.
- [0028] 상기 태양기어(230)는 그의 외주를 감싸고 연동하여 회전되는 유성기어와 치차결합되며, 상기 유성기어 상부는 회전링기어부(260)의 내주에 형성된 기어로 전달되어 회전출력의 감속을 수행한다.
- [0029] 그리고, 상기 고정링기어부(250)는 상기 하우징(200) 내주에 라운드돌기(251) 및 상기 라운드홈(201)의 결합으로 고정됨과 동시에 유성기어(240)들의 외주의 하부에 맞물리는 기어결합 되기 때문에, 상기 유성기어(240)들은 캐리어(241)과 함께 구름운동을 하면서 각각 자전한다. 따라서, 상기 유성기어(240)들의 상부에 맞물리는 기어결합된 상기 회전링기어부(260)가 감속되어 회전되며, 상기 회전링기어부(260)와 일체로 연결된 출력축(30)이 회전됨으로써, 상기 출력축(30)에 연결된 권취봉(미도시)에 비닐을 개폐하는 회전력이 전달된다.
- [0030] 여기서, 상기 하우징(200)의 개구부를 커버하도록 구비되는 하우징커버(270)가 구비되는데, 상기 하우징커버(270)는 중앙부에 상기 출력축(30)이 관통되게 구비되며, 상기 구동출력축(30)이 삽입되는 부시(31)와 상기 하우징(200)과의 결합면을 실링하는 실링부재(273)가 구비된다. 상기 하우징커버(270)는 테두리부에 상기 고정링기어부(250)의 라운드돌기(251)를 가압하여 고정하는 가압리브(271)가 구비되며, 상기 하우징커버(270)에 구비된 커버체결부(272)는 하우징(200)의 외면에 구비된 하우징체결부(272a)와 볼트 등의 체결부재(274)로 체결된다.
- [0031] 그리고, 상기 하우징(200)의 내측 저면에는 상기 고정링기어부(250)가 안착되도록 돌출 형성되어 상기 하우징(200) 저면과 상기 고정링기어부(250) 하면 사이에 공간을 형성하는 간격유지리브(202)가 구비됨이 바람직한다. 상기 공간은 마찰열에 의한 부하를 냉각시키는 냉각 공간으로서 기능하므로 기존의 고정링기어부가 하우징에 접촉되면서 상기 감속 기어들에 의해 발생되는 과열이 방지될 수 있다.
- [0032] 또한, 상기 유성기어를 회전지지하는 캐리어핀(242)은 베어링 등으로 구비될 수 있으며 상기 유성기어(240)의 상측에 위치한 결합부재(243)는 상기 제2헬리컬기어 및 태양기어를 관통하는 중공홀(221)을 관통하여 제어구동축(206a)의 상부에 키결합된다.
- [0033] 한편, 상기 하우징(200)은 일측에 지지부재가 삽입되는 지지부(205)가 구비되며, 또 다른 일측에 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치(300)가 구비되는데, 상기 리미트장치(300)는 후술하는 회전링기어부(260)와 동일축을 가지고 함께 회전되는 제어구동축(206a)의 회전을 감속되게 연동시켜 스위치 작동으로 열림 작동 또는 닫힘 작동의 정지를 수행한다.
- [0034] 상세히, 본 형태에 의하면 상기 리미트장치(300)는 상기 제어구동축(206a)의 회전과 연동되게 연결되어 설치되는 회전조절축(미도시)에 의해 상기 제어구동축(206a)의 회전수를 감지하여 열림 또는 닫힘 작동의 한계치를 설정하는 스위칭 기능을 수행하도록 할 수 있다.
- [0035] 도 3a는 본 발명이 적용될 수 있는 다른 형태에 따른 전동개폐기의 설치구조를 나타낸 사시도이고, 도 3b는 본

발명이 적용될 수 있는 다른 형태에 따른 전동개폐기의 기어박스 구조를 나타낸 분해 사시도이다.

- [0036] 도 3a 및 도 3b에서 보는 바와 같이, 상기 전동개폐기는 비닐하우스 등의 지지프레임(50)의 일측에 고정되도록 설치된다. 이때, 전술된 실시 형태와 다르게 본 실시형태에 의하면 모터(2)의 구동력이 다양한 형태의 기어결합의 조합에 의하여 도 2를 참조하여 설명된 감속구조가 구비된 감속장치(20)로 전달되되, 상기 모터(2)의 회전축 방향과 감속장치(20)에 의해 감속된 회전출력을 전달하는 출력축(30)의 배치방향이 상호 수직되게 배치될 수 있다. 또한, 상기 출력축(30)의 회전출력은 기어박스(21) 내측에 구비된 전달기어들(21a, 21b, 21c)을 통해서 리미트장치(300)의 회전조절축(310)으로 전달된다.
- [0037] 이때, 상기 감속장치(20) 내부의 출력축(30)과 개폐축(3)의 연결부분은 볼트(450)에 의해 체결되어 상호 고정되는데, 상기 볼트(450)의 돌출된 헤드부는 분할형 커버장치(400)에 의하여 커버되어 외측으로 노출되지 않도록 함으로써 권취되는 비닐 내지 부직포 등이 걸리는 것을 방지함이 바람직하다.
- [0038] 이와 같이, 모터 내지 감속장치의 회전력을 감지하여 회전변위의 제한치를 설정하여 모터의 구동을 스위칭하기 위한 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 리미트장치(300)의 구성을 상세히 설명하면 다음과 같다.
- [0039] 도 4a는 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치를 나타낸 사시도이고, 도 4b는 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치의 분해 사시도이다.
- [0040] 도 4a 및 도 4b에서 보는 바와 같이, 본 발명에 따른 전동개폐기용 리미트장치(300)는 리미트 케이스(301), 회전조절축(310), 그리고 한 쌍의 리미트 감지장치(330)를 포함하여 이루어진다.
- [0041] 여기서, 상기 리미트 케이스(301)는 양측단에 각각 모터의 정역방향 구동한계를 검출하여 스위칭시키도록 가압력에 의해 조작되는 가압식 리미트 스위치(305)가 구비된 박스형으로 구비됨이 바람직하며, 상기 리미트 스위치(305)의 가압에 따른 온-오프에 대응하여 모터의 구동력이 조절된다.
- [0042] 상기 리미트 스위치(305)는 보호커버(303)가 볼트 결합 등으로 체결되어 보호되며, 상기 리미트 케이스(301)의 전면에는 전면커버(410)가 볼트 등의 체결수단(411)에 의해 결합됨이 바람직하다.
- [0043] 또한, 상기 회전조절축(310)은 별도의 동력전달을 위한 기어박스와 같은 각종 매개체 등을 통하여 상기 모터에 의한 회전출력량을 전달받아 회전되도록 이루어질 수 있다. 또한, 상기 회전조절축(310)은 상기 리미트 케이스(301)를 관통하여 설치되되, 상기 리미트 케이스(301)의 내측에 배치된 부분의 외주에는 스크류기어(310a)가 형성된다.
- [0044] 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 리미트 감지장치의 분해 사시도를 나타낸다.
- [0045] 도 4a 내지 도 5에서 보는 바와 같이, 상기 리미트 감지장치(330)는 이동기어부(331), 탄발고정장치(336), 그리고 슬라이드 케이싱(335)를 포함하여 이루어진다.
- [0046] 여기서, 상기 이동기어부(331)의 내주에는 상기 스크류기어(도 4a의 310a)와 형합되어 기어결합되는 스크류 나사산(331a)이 형성되며, 외주에는 상기 탄발고정장치(336)에 구비된 고정기어(336b)에 선택적으로 맞물려 구속되는 스퍼기어(331b)가 형성된다. 따라서, 상기 스퍼기어(331b)가 상기 고정기어(336b)에 구속된 상태에서 상기 스크류기어(310a)가 회전되면, 상기 이동기어부(331)는 자전되지 않고 상기 회전조절축(도 4a의 310)의 축방향을 따라 이동된다.
- [0047] 한편, 상기 슬라이드 케이싱(335)은 내부에 상기 이동기어부(331) 및 상기 탄발고정장치(336)를 감싸면서 수용하는 공간이 형성된 박스형을 이루도록 제1부재(333) 및 제2부재(334)의 결합체로 이루어지며, 상기 제1부재(333) 및 제2부재(334)의 측면부에는 각각 상기 이동기어부(331)의 축부(331c)가 회전가능하게 결합되는 축관통홀(333a, 334a)이 형성됨이 바람직하다. 이를 위하여, 상기 축부(331c)는 이동기어부(331)의 중앙부에 축방향을 따라 양측으로 돌출되어 형성되며, 그의 외주가 상기 축관통홀(333a, 334a)의 내주에 결합된다. 또한, 상기 슬라이드 케이싱(335)의 전면측에는 상기 이동기어부(331)의 외주가 노출되도록 개구된 개구부(333c)가 형성됨이 바람직하다.
- [0048] 여기서, 상기 리미트 케이스(301)의 내면에는 상기 리미트 감지장치(330)의 슬라이드 케이싱(335) 후면의 슬라이딩 이동을 안내하는 레일(302)이 돌출되어 구비됨으로써, 상기 리미트 케이스(301)와 상기 슬라이드 케이싱(335) 상호 간의 마찰접촉면적을 줄여 슬라이딩 이동이 원활하게 이루어지도록 함이 바람직하다.
- [0049] 또한, 상기 탄발고정장치(336)는 상기 슬라이드 케이싱(335)의 내측에 상하방향으로 소정 여유공간을 가지고 수용되되, 양단부에 상기 슬라이드 케이싱(335)을 관통하여 돌출되는 가이드 돌기(336c, 336d)가 각각 형성되고,

그의 내측에 배치되는 이동기어부(331)를 보호하도록 덮개(337)가 씌워짐이 바람직하다. 상기 탄발고정장치(336)의 어느 일단에 돌출된 제1가이드 돌기(336d)에는 상기 슬라이드 케이싱(335)의 관통공 테두리(333b)에 구속되어 탄발지지력을 제공하는 탄성스프링(338)이 결합되고, 타단에 돌출된 제2가이드 돌기(336c)는 상기 리미트 장치(330)의 정역방향 구동한계를 세팅하는 작업자가 가압할 수 있도록 상기 슬라이드 케이싱(335)의 외측으로 노출가능하게 배치된다.

[0050] 도 6a 및 도 6b는 본 발명의 일실시예에 따른 도 4a의 A-A' 단면을 기준으로 리미트 감지장치의 작동을 나타낸 상태도이다.

[0051] 도 6a에서 보는 바와 같이, 작업자의 가압하는 방식으로 외력이 상기 제2가이드 돌기(336c)에 가해지면, 상기 탄발고정장치(336)가 상측으로 후퇴되면서 상기 고정기어(336b)와 스퍼기어(331b) 간의 맞물림 결합이 해제되어 상기 이동기어부(331)가 자전될 수 있는 상태가 된다. 이때, 작업자는 상기 슬라이드 케이싱(335)의 개구부(333c)를 통해 노출된 상기 이동기어부(331)를 회전시켜 상기 회전조절축(310)의 축방향을 따라 세팅을 위해 설정된 위치로 정확하게 편리하게 이동시킬 수 있다.

[0052] 이후, 도 6b에서 보는 바와 같이, 위치 세팅이 완료되면 상기 제2가이드 돌기(336c)에 가해지는 외력을 해제하면, 상기 탄성스프링(338)의 복원력에 의해 상기 탄발고정장치(336)의 고정기어(336b)가 상기 스퍼기어(331b)와 맞물려 그의 회전을 구속하게 된다. 이때에는 상기 회전조절축(310)이 회전되면, 상기 이동기어부(331)는 자전되지 않고 그의 스크류기어(310a)와 스크류 나사산(331a) 간의 결합에 의해 상기 리미트 감지장치(330) 전체가 회전조절축(310)의 축방향을 따라 이동된다. 물론, 상기 회전조절축(310)의 정-역회전에 따라 상기 리미트 감지장치(330)의 축방향 이동방향이 좌측 또는 우측으로 전환될 수 있다.

[0053] 이와 같이, 상기 이동기어부(331) 및 상기 탄발고정장치(336)가 상기 슬라이드 케이싱(335)의 내측에 감싸여진 상태로 수용되어 이루어진 상기 리미트 감지장치(330)가 한 쌍으로 독립적으로 각각 구비됨으로써, 작업자는 세팅이 필요한 하나의 리미트 감지장치(330)의 위치만 개별적으로 세팅할 수 있으므로 안정적인 세팅 및 정확한 세팅상태의 유지가 가능하다. 즉, 각각 독립된 리미트 감지장치(330)를 개별적으로 세팅할 수 있으므로 하나의 리미트 감지장치의 위치 세팅시 다른 하나의 리미트 감지장치가 진동에 의해 위치 이동 내지 탈거됨이 방지될 수 있다.

[0054] 또한, 상기 이동기어부(331)가 개별적인 슬라이드 케이싱(335)의 내측에 안정적으로 감싸여진 상태로 제공되므로, 상기 이동기어부(331)가 외부 구성품과의 회전접촉 내지 가압에 의해 마모될 염려가 없으므로 내구성 및 사용수명이 현저히 향상될 수 있으며, 종래기술과 같은 시소운동에 의한 위치 이탈 내지 탈거의 문제가 발생되지 않는다.

[0055] 한편, 도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치의 정면도이다.

[0056] 도 4a, 도 4b, 그리고 도 7을 참조하면, 상기 리미트 감지장치(330)의 이동에 따라 상기 슬라이드 케이싱(335)의 외면과 선택적으로 접촉 및 가압되어 회동되는 한 쌍의 힌지로드(350)가 상기 리미트 케이스(301)의 양측부에 각각 볼트와 결합된 회전축(351)을 기준으로 회전가능하게 연결됨이 바람직하다. 따라서, 상기 슬라이드 케이싱(335)의 이동에 따른 가압력은 상기 힌지로드(350)의 회전에 의해 상기 리미트 스위치(305)로 전달되어 구동한계를 설정한다.

[0057] 여기서, 상기 힌지로드(350)와 상기 리미트 스위치(305)의 사이에는 구름접촉전달장치(320)가 구비됨이 바람직하다. 상기 구름접촉전달장치(320)는 상기 리미트 케이스(301)의 양측에 각각 고정된 탄성지지체(322)를 포함하여 이루어지되, 상기 탄성지지체(322)의 단부에는 상기 힌지로드(350)의 회동시 구름접촉되어 가압되는 롤러(321)가 회전가능하게 구비된다.

[0058] 또한, 상기 힌지로드(350)의 단부에는 경사진 경사면(352)이 형성됨이 바람직하며, 상기 경사면(352)에 상기 롤러(321)가 부드럽게 구름접촉되면 상기 탄성지지체(322)가 상기 리미트 스위치(305) 측으로 탄성변형되면서 가압력을 전달한다.

[0059] 이와 같은 과정을 통하여, 상기 한 쌍의 리미트 감지장치(330)가 좌측 내지 우측의 한계치까지 이동되면 상기 리미트 스위치(305)가 조작되어 모터의 구동이 정지되도록 함으로써, 전술된 감속장치와 연결된 개폐축에 의해 권취되는 비닐 내지 부직포 등의 권취량이 제어될 수 있다. 이로써, 비닐 내지 부직포로 커버되는 공간의 일측에 대한 선택적인 개폐량이 안정적이고 정확히 제한될 수 있다.

[0060] 한편, 상기 각 힌지로드(350)의 중앙부에는 관통지지부(356)가 형성되는데, 상기 관통지지부(356)에는 소정 여

유공간을 가지고 상기 회전조절축(310)이 관통되되, 상기 관통지지부(356)의 테두리가 상기 회전조절축(310)의 외주면에 지지되도록 한다.

[0061] 또한, 상기 힌지로드(350)가 상기 리미트 감지장치(330)에 의해 가압되어 회동시 이러한 회동의 한계점에서의 충격을 완화하기 위한 완충복귀장치(370)가 상기 리미트 케이스(301)의 양측벽에 각각 배치됨이 바람직하다.

[0062] 도 8은 본 발명의 일실시예에 적용되는 완충복귀장치의 단면도이다.

[0063] 여기서, 도 4b 내지 도 8에서 보는 바와 같이, 상기 완충복귀장치(370)는 그의 후방에 배치된 완충스프링(372)에 의해 탄발지지되므로, 상기 힌지로드(350)의 급격한 회동시 탄발 접촉되어 회동한계점에서의 충격을 완화함과 아울러 상기 힌지로드를 회전한계점으로부터 원위치로 복귀시킬 수 있다. 이를 통하여, 상기 힌지로드(350)가 상기 리미트 케이스(301)에 직접 충돌시 발생하는 소음을 제거하고 제품의 내구성을 향상시킬 수 있다.

[0064] 상기 완충스프링(372)은 상기 완충복귀장치(370) 및 상기 리미트 케이스(301)의 외측면에 고정되는 후면 커버(373)의 사이에 안정적으로 개재됨이 바람직하다.

[0065] 도 9a 및 도 9b는 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치의 작동상태를 나타낸 평면도이다.

[0066] 도 9a에서 보는 바와 같이, 한 쌍의 리미트 감지장치(330)는 좌우방향으로 소정간격 이격되어 배치되며, 이러한 이격 간격 및 각각의 위치는 전술된 바와 같이 조절되어 배치된다. 상기 회전조절축(310)이 회전되면 한 쌍의 리미트 감지장치(330)는 소정 간격을 유지한 채로 동시에 좌우측 방향으로 이동된다.

[0067] 여기서, 상기 회전조절축(310)이 일방향으로 회전되면 상기 이동기어부(331)는 자전되지 않고 그의 스크류기어(310a)와 스크류 나사산(도 5의 331a) 간의 스크류 작동을 통해 상기 리미트 감지장치(330)가 축방향을 따라 우측으로 이동된다. 이동과정에서 우측편 리미트 감지장치(330)가 우측편 힌지로드(350)의 중앙부에 돌출형성된 관통지지부(356)와 접촉되어 우측으로 가압하여 회동시키고, 그에 따라 구름접촉전달장치(320)가 회동제한점에서 우측 리미트 스위치(305)를 상측으로 가압하여 작동시킨다. 이를 통해, 모터의 전원공급이 정지되어 회전출력이 제한됨으로써 일방향 개폐한계가 설정된다.

[0068] 반면에, 도 9b에서 보는 바와 같이, 상기 회전조절축(310)이 반대 방향으로 회전되면 상기 한 쌍의 리미트 감지장치(330)는 축방향을 따라 좌측으로 이동된다. 이후, 좌측편 리미트 감지장치는 좌측편 힌지로드(350)를 우측으로 가압하여 회동시키고, 구름접촉전달장치(320)가 회동제한점에서 좌측 리미트 스위치(305)를 상측으로 가압하여 작동시킨다. 이를 통해, 모터의 전원공급이 정지되어 회전출력이 제한됨으로써 타방향 개폐한계가 설정된다.

[0069] 이와 같이, 모터의 전원공급 조절을 통한 개폐한계를 설정하도록 회전조절축을 따라 선택적으로 좌우방향으로 이동되는 한 쌍의 리미트 감지장치(330)가 각각 별개의 슬라이딩 케이스(335) 내에 배치되어 독립적으로 위치조절이 가능하므로, 개폐한계를 설정위치의 조절이 보다 정확하고 안정적으로 수행될 수 있다.

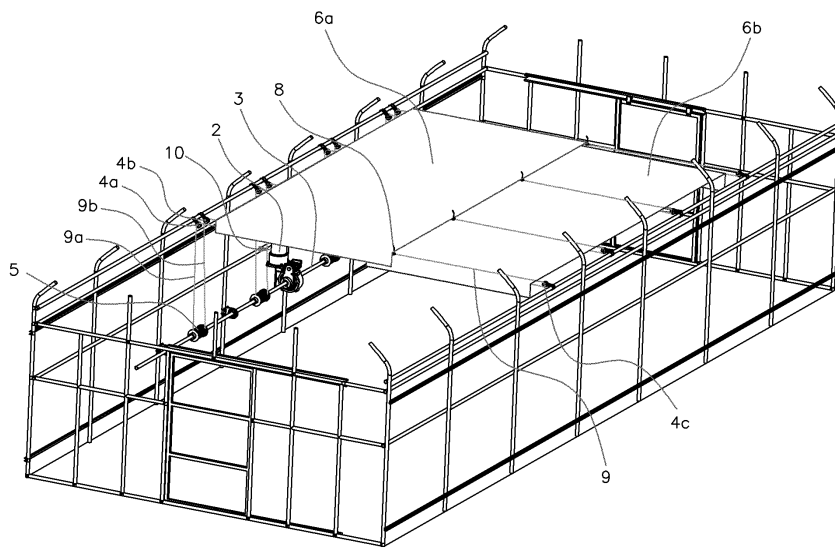
[0070] 이상 상술한 바와 같이, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치는 온실 또는 축사 등에 사용되는 부직포 내지 보온자재 등의 연질의 차폐막을 비롯한 상술한 각 실시예에 한정되는 것은 아니며 비닐하우스의 측창 내지 개폐창을 개폐하는 경우에도 적용가능하고, 본 발명의 청구항에서 청구하는 범위를 벗어남 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 변형 실시되는 것은 가능하며, 이러한 변형 실시는 본 발명의 범위에 속한다.

부호의 설명

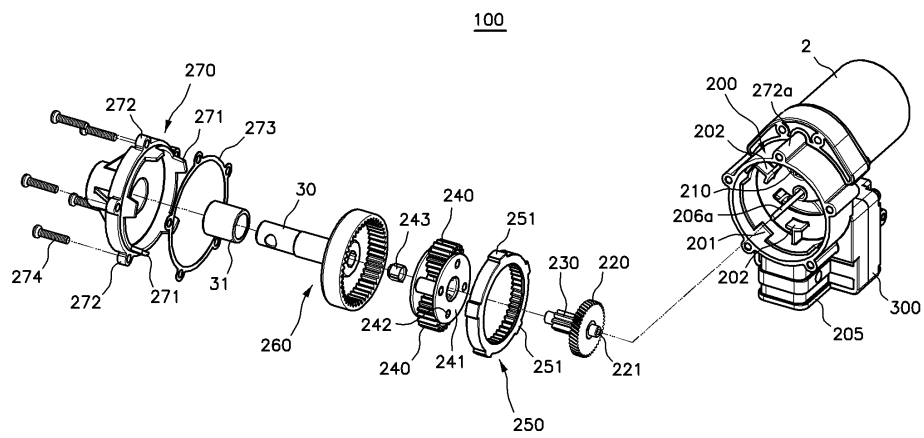
[0071]	300: 전동개폐기용 리미트장치	301: 리미트 케이스
	310: 회전조절축	310a: 스크류기어
	330: 리미트 감지장치	331: 이동기어부
	331a: 스크류 나사산	331b: 스퍼기어
	336: 탄발고정장치	336b: 고정기어
	335: 슬라이딩 케이스	350: 힌지로드
	356: 관통지지부	370: 완충복귀장치

도면

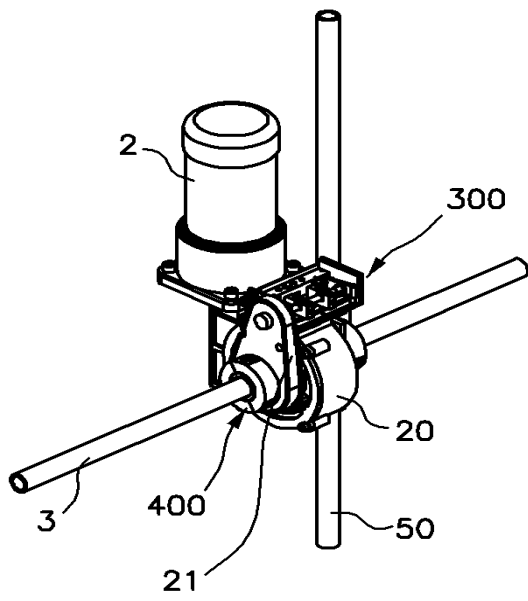
도면1



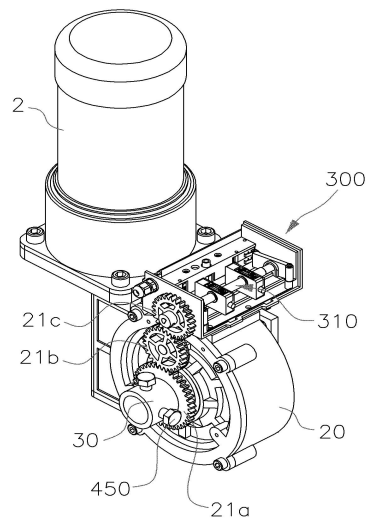
도면2



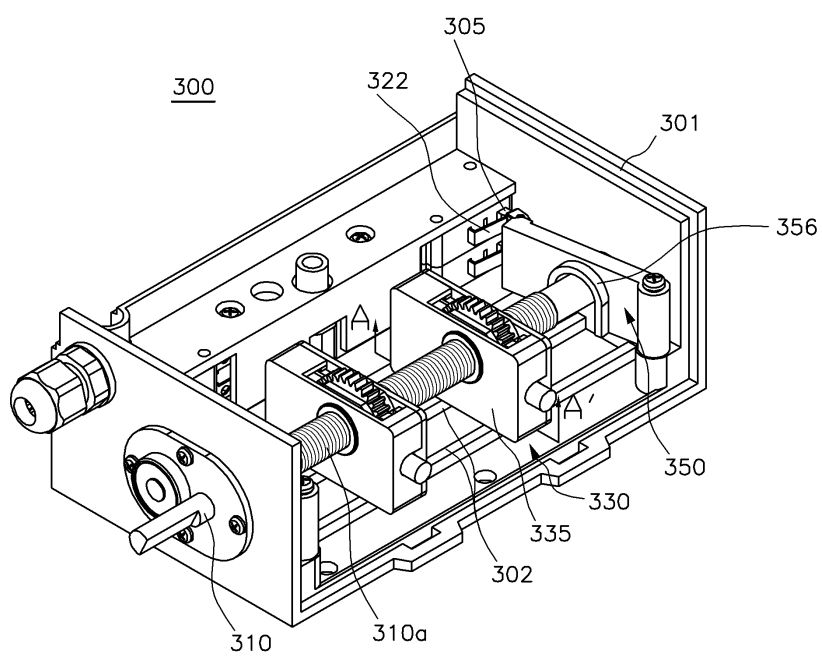
도면3a



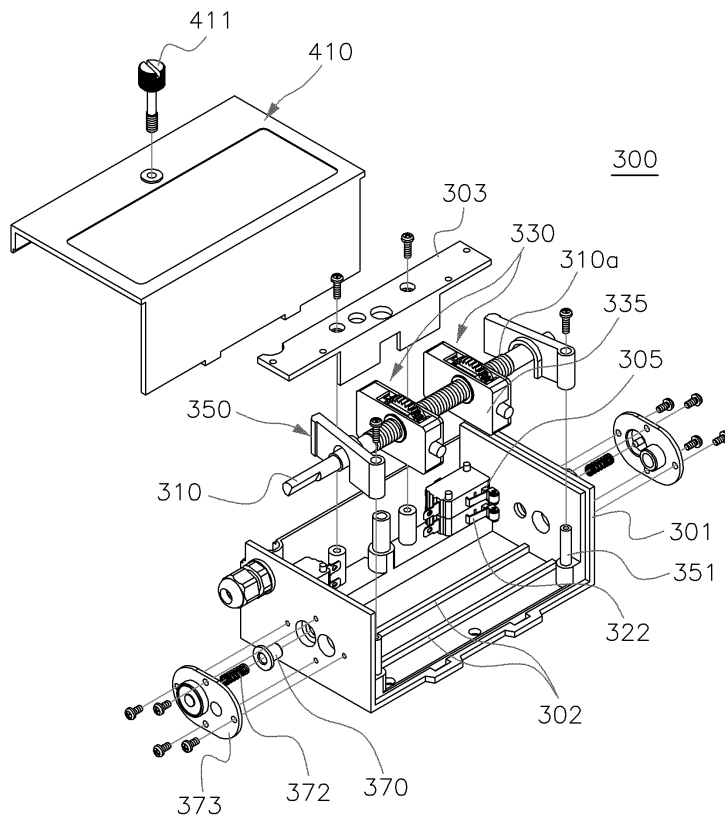
도면3b



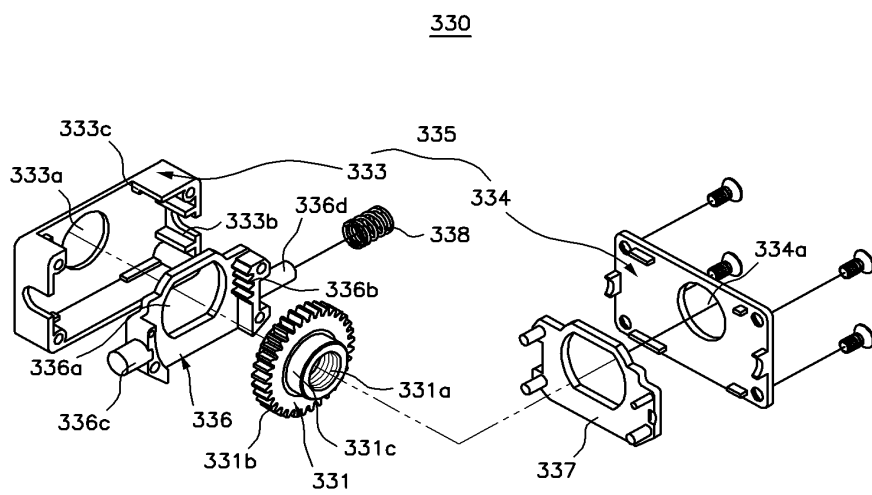
도면4a



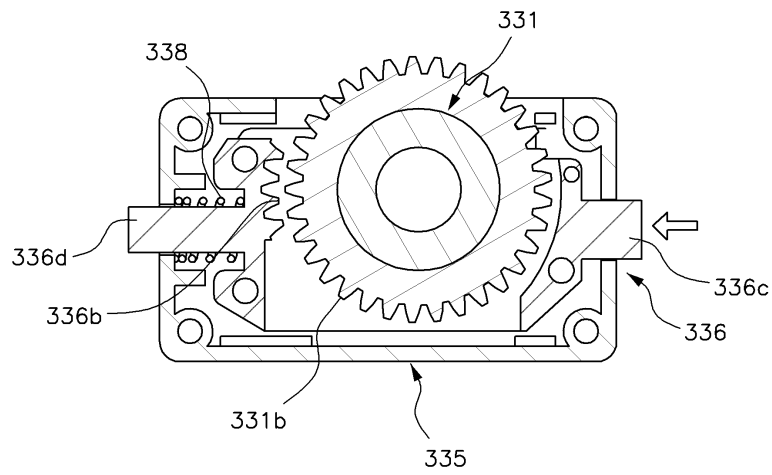
도면4b



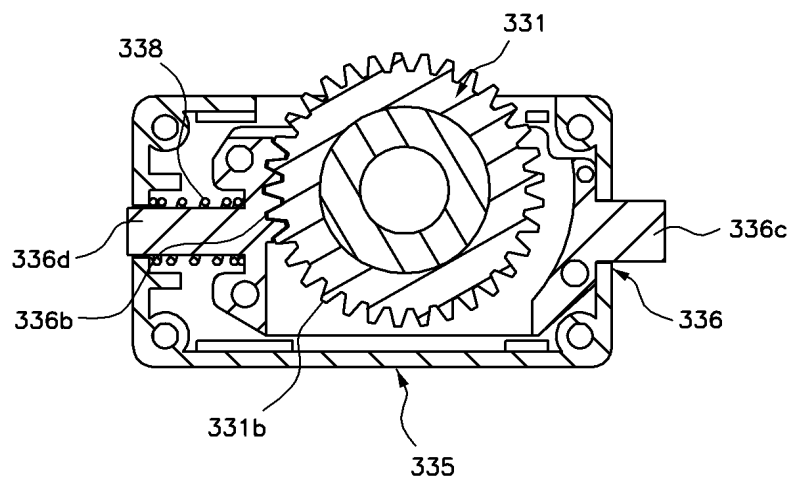
도면5



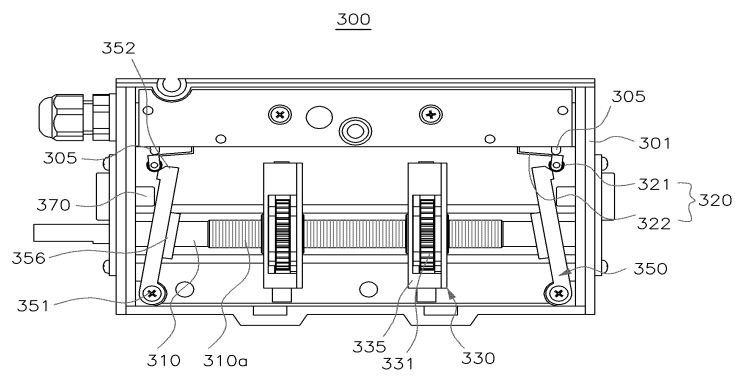
도면6a



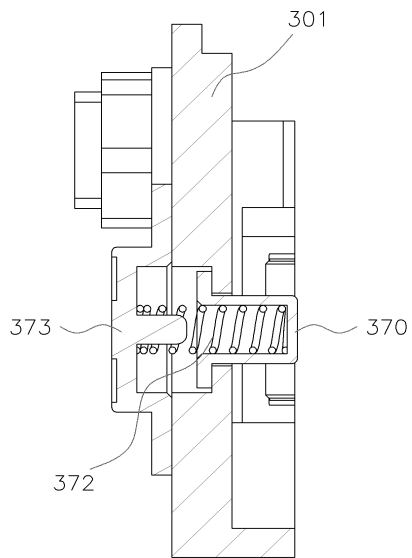
도면6b



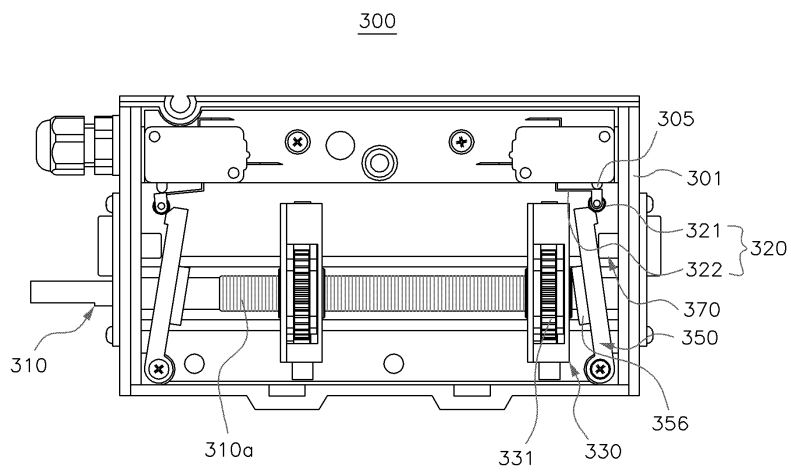
도면7



도면8



도면9a



도면9b

